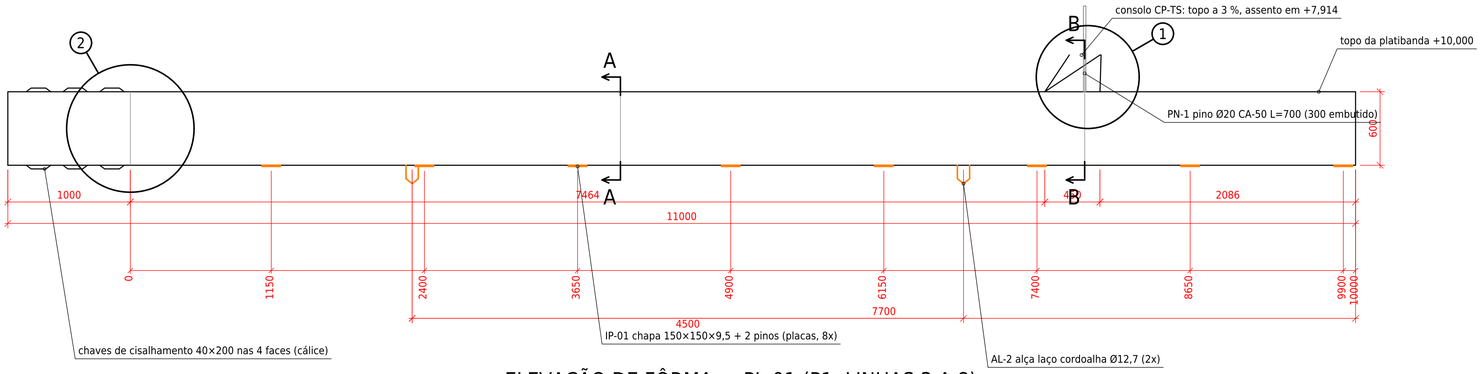
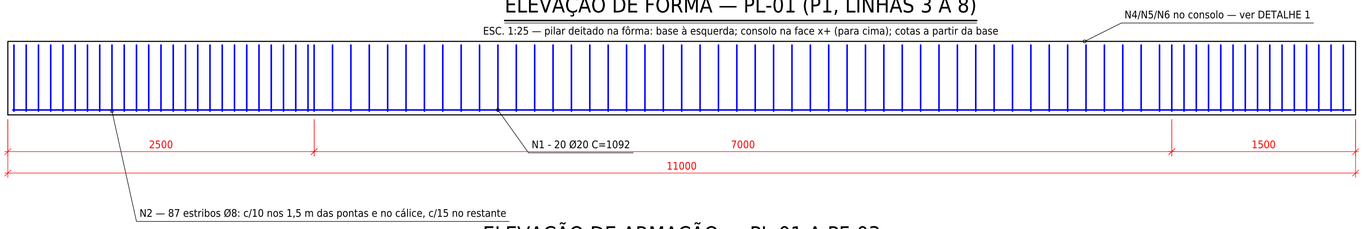


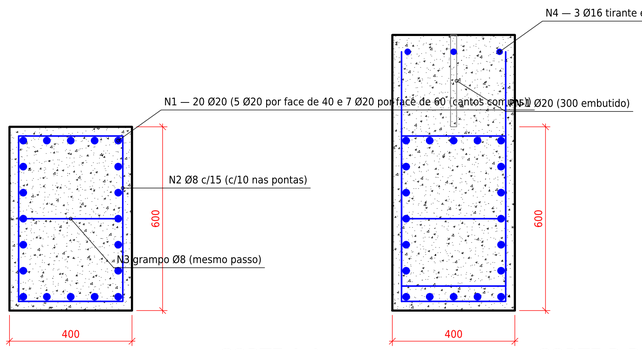
ELEVAÇÃO DE FÔRMA — PL-01 (P1, LINHAS 3 A 8)

ESC. 1:25 — pilar deitado na fôrma: base à esquerda; consolo na face x+ (para cima); cotas a partir da base



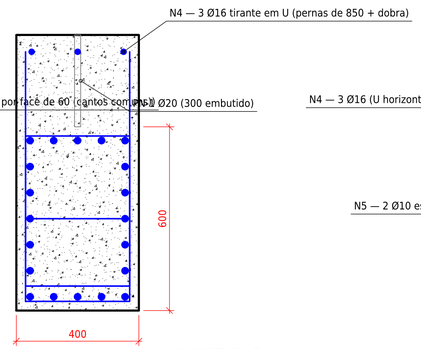
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — PL-01 A PF-03

ESC. 1:25 — armadura igual em todas as marcas; muda só a posição dos consolos



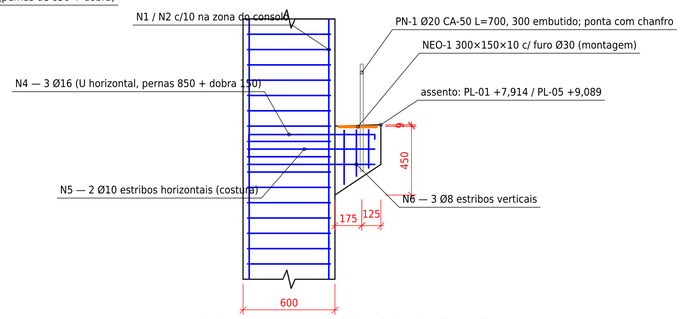
CORTE A-A

ESC. 1:10 — seção corrente



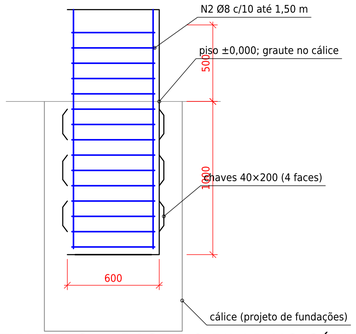
CORTE B-B

ESC. 1:10 — no consolo CP-TS (pino PN-1)



DETALHE 1 — CONSOLO CP-TS

ESC. 1:20 — armadura e pino; topo a 3 % (sobe para a ponta)



DETALHE 2 — BASE DO PILAR NO CÁLICE

ESC. 1:20 — embutimento 1,00 m; chaves de cisalhamento; armadura reta até 40 mm da base

MARCAS — PILARES 40×60 (MESMA ARMAÇÃO; 2 AL-2 CADA)

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (nível do assento)	INSERTOS DE PLACA
PL-01	P1 L3–L8	6	CP-TS +7,914 (x+)	8 IP-01 (x−)
PL-02	P1 L2	1	CP-TS +7,914; 2 CP-MEZ (x+)	8 IP-01 (x−)
PL-03	P1 L1 canto	1	CP-VB +7,460 (y+); 2 CP-MEZ	8 IP-01 (x−) + 8 (y−)
PL-04	P1 L9 canto	1	CP-VB +7,460 (y−)	8 IP-01 (x−) + 8 (y+)
PL-05	P2 L3–L8	6	CP-TS +9,089 (x−)	8 IP-01 (x+)
PL-06	P2 L2	1	CP-TS +9,089; 2 CP-MEZ (x−)	8 IP-01 (x+)
PL-07	P2 L1 canto	1	CP-VB +8,650 (y+); 2 CP-MEZ	8 IP-01 (x+) + 8 (y−)
PL-08	P2 L9 canto	1	CP-VB +8,650 (y−)	8 IP-01 (x+) + 8 (y+)
PF-01	P3 e P14	2	2 CP-VB +7,750 (x±); P3: 2 CP-MEZ	8 IP-01 (y)
PF-02	P4 e P15	2	2 CP-VB +8,060 (x±); P4: 2 CP-MEZ	8 IP-01 (y)
PF-03	P5 e P16	2	2 CP-VB +8,350 (x±); P5: 2 CP-MEZ	8 IP-01 (y)

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT.	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	20	20	1092	1092	218,40	538,6
N2	8	87	189	34 / 54 54 / 34	164,43	64,9
N3	8	87	69	8 — 54 — 8	60,03	23,7
N4	16	3	234	15 15 85 34	7,02	11,1
N5	10	2	222	85 / 34 70 34 / 70	4,44	2,7
N6	8	3	162	24 / 40 34 40 / 34	4,86	1,9

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	8	229,32	99,6
CA-50	10	4,44	3,0
CA-50	16	7,02	12,2
CA-50	20	218,40	592,4
		TOTAL (kg)	707,3

INSERTOS POR PILAR (PL-01)

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-1	Pino Ø20 CA-50 L=700 (300 no consolo)	1	consolo
IP-01	Chapa 150×150×9,5 + 2 pinos Ø12,5 c/ cabeça (p/ CM-01)	8	face externa, c/1,25
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7 (2 pernas 700)	2	3,20 do topo; 2,30 da base
NEO-1	Neoprene 300×150×10 c/ furo Ø30 (montagem)	1	sobre o consolo

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
SEÇÃO	40 × 60	COMPRIMENTO	11000 mm
CONCRETO	C40 (C50 se protendido)	VOLUME	2,64 m³
PESO	66,0 kN	AÇO CA-50	707 kg/pilar
TAXA	2,62 %	PROTENSÃO	—
PILARES	24	CG	5,50 m da base

MEMÓRIA RESUMIDA (método geral, NBR 6118:2023)

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
ELU, vento lado 60 (λu)	1,03
ELU, vento lado 40 (λu)	1,08
Fachada, vento lado 40 (λu)	1,01
Armadura mínima (0,4 %)	62,8 ≥ 9,6 cm²
Fissuração (freq.)	σ = 1,45 ≤ 2,46 MPa (estádio I)
Içamento (2 pontos)	σ ≤ 1,7 MPa com ×1,3 — sem fissura

NOTAS

1. Concreto C40. Barras longitudinais retas de ponta a ponta (sem emenda); nenhuma bitola acima de Ø20.
2. Estribos N2 Ø8 fechados com ganchos de 135°, c/15 no trecho corrente e c/10 nos 1,5 m junto ao consolo, no topo e no cálice; grampos N3 em todo estribo.
3. Consolos CP-TS (topo a 3 % subindo para a ponta), CP-VB e CP-MEZ com a mesma armadura N4/N5/N6; posição por marca na tabela.
4. Pino PN-1 Ø20 CA-50 (resiste a 82 kN de corte ≥ Hd 40 kN): concretado no consolo; tubo TB-1 da viga passa a Ø40.
5. Insertos IP-01 na face externa a cada fiada de placa (1,25 m); cobrimento 30 mm (CAA II); chaves de cisalhamento nas 4 faces do trecho embutido.
6. Içar na horizontal pelas 2 alças AL-2 e levantar à vertical pela alça superior com a base apoiada; estocar sobre 2 calços nas alças.
7. Marca = geometria + insertos + armadura iguais; qualquer consolo a mais é marca nova. Cotas em mm, níveis em m. Não medir no desenho.
8. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO PARA COMPARAÇÃO DE CUSTO (OPÇÕES A E B)

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO — OPÇÃO A (ARMADO)

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

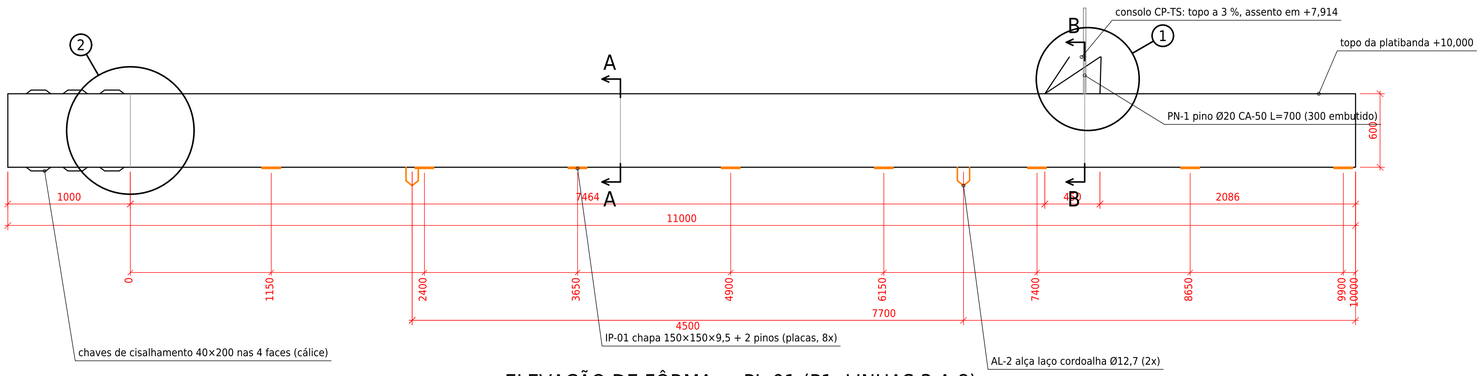
MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
PL-01 a PF-03	24	66,0	2,64

CONTEÚDO: PILARES 40×60 LATERAIS E DE FACHADA — CONCRETO ARMADO — FÔRMA, ARMAÇÃO E INSERTOS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

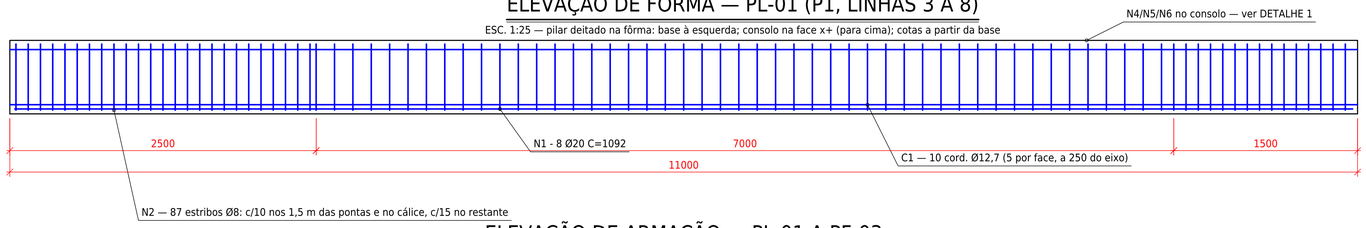
DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PIL-A01	00	01/01	A1

1º DIEDRO



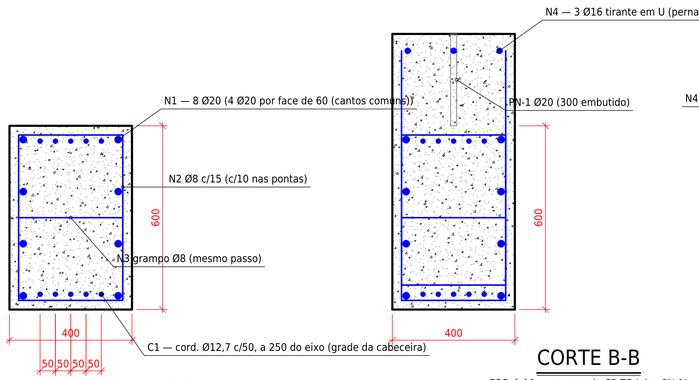
ELEVAÇÃO DE FÔRMA — PL-01 (P1, LINHAS 3 A 8)

ESC. 1:25 — pilar deitado na fôrma: base à esquerda; consolo na face x+ (para cima); cotas a partir da base



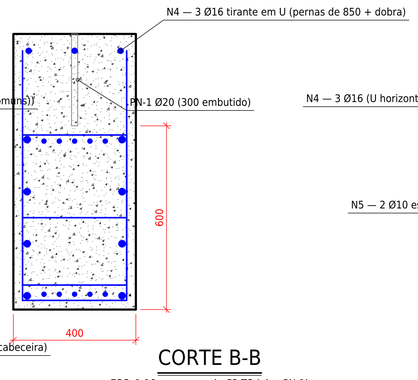
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — PL-01 A PF-03

ESC. 1:25 — armadura igual em todas as marcas; muda só a posição dos consolos



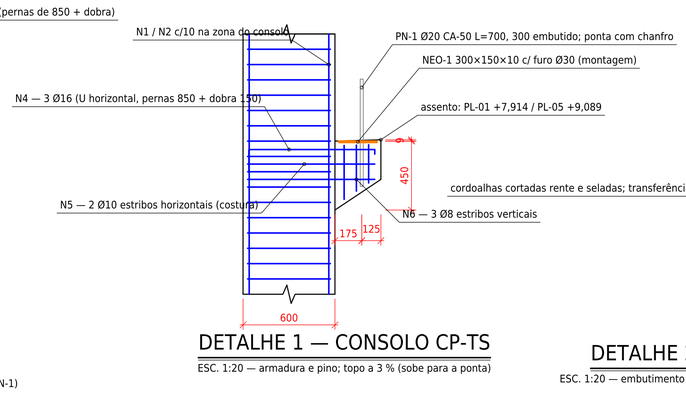
CORTE A-A

ESC. 1:10 — seção corrente



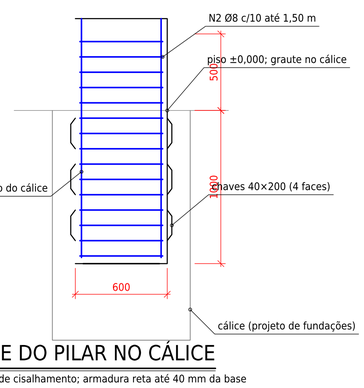
CORTE B-B

ESC. 1:10 — no consolo CP-TS (pino PN-1)



DETALHE 1 — CONSOLO CP-TS

ESC. 1:20 — armadura e pino; topo a 3 % (sobe para a ponta)



DETALHE 2 — BASE DO PILAR NO CÁLICE

ESC. 1:20 — embutimento 1,00 m; chaves de cisalhamento; armadura reta até 40 mm da base

MARCAS — PILARES 40×60 (MESMA ARMAÇÃO; 2 AL-2 CADA)

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (nível do assento)	INSERTOS DE PLACA
PL-01	P1 L3–L8	6	CP-TS +7,914 (x+)	8 IP-01 (x−)
PL-02	P1 L2	1	CP-TS +7,914; 2 CP-MEZ (x+)	8 IP-01 (x−)
PL-03	P1 L1 canto	1	CP-VB +7,460 (y+); 2 CP-MEZ	8 IP-01 (x−) + 8 (y−)
PL-04	P1 L9 canto	1	CP-VB +7,460 (y−)	8 IP-01 (x−) + 8 (y+)
PL-05	P2 L3–L8	6	CP-TS +9,089 (x−)	8 IP-01 (x+)
PL-06	P2 L2	1	CP-TS +9,089; 2 CP-MEZ (x−)	8 IP-01 (x+)
PL-07	P2 L1 canto	1	CP-VB +8,650 (y+); 2 CP-MEZ	8 IP-01 (x+) + 8 (y−)
PL-08	P2 L9 canto	1	CP-VB +8,650 (y−)	8 IP-01 (x+) + 8 (y+)
PF-01	P3 e P14	2	2 CP-VB +7,750 (x±); P3: 2 CP-MEZ	8 IP-01 (y)
PF-02	P4 e P15	2	2 CP-VB +8,060 (x±); P4: 2 CP-MEZ	8 IP-01 (y)
PF-03	P5 e P16	2	2 CP-VB +8,350 (x±); P5: 2 CP-MEZ	8 IP-01 (y)

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT.	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	20	8	1092	1092	87,36	215,4
N2	8	87	189	34 / 54 54 / 34	164,43	64,9
N3	8	87	69	8 — 54 — 8	60,03	23,7
N4	16	3	234	85 / 15 15 34	7,02	11,1
N5	10	2	222	85 / 70 / 34 34	4,44	2,7
N6	8	3	162	24 / 40 40 / 34	4,86	1,9

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	8	229,32	99,6
CA-50	10	4,44	3,0
CA-50	16	7,02	12,2
CA-50	20	87,36	237,0
		TOTAL (kg)	351,8

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	10	250	138,2	431	ADERENTE

INSERTOS POR PILAR (PL-01)

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-1	Pino Ø20 CA-50 L=700 (300 no consolo)	1	consolo
IP-01	Chapa 150×150×9,5 + 2 pinos Ø12,5 c/ cabeça (p/ CM-01)	8	face externa, c/1,25
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7 (2 pernas 700)	2	3,20 do topo; 2,30 da base
NEO-1	Neoprene 300×150×10 c/ furo Ø30 (montagem)	1	sobre o consolo

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
SEÇÃO	40 × 60	COMPRIMENTO	11000 mm
CONCRETO	C50 / fckj 28	VOLUME	2,64 m³
PESO	66,0 kN	AÇO CA-50	352 kg/pilar
TAXA	1,05 %	PROTENSÃO	10 cord. Ø12,7 (92 kg)
PILARES	24	CG	5,50 m da base

MEMÓRIA RESUMIDA (método geral, NBR 6118:2023)

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
ELU, vento lado 60 (λu)	1,22
ELU, vento lado 40 (λu)	1,38
Fachada, vento lado 40 (λu)	1,30
Armadura mínima (0,4 %)	25,1 ≥ 9,6 cm²
Fissuração (freq.)	σ = −2,7 MPa (comprimido)
Içamento (2 pontos)	σ ≤ 1,7 MPa com ×1,3 — sem fissura

NOTAS

1. Concreto C50; cordoalhas CP-190 RB Ø12,7 na grade da cabeceira (passo 50), 5 por face a 250 mm do eixo: cabeceira regulada em 525 mm (pilar deitado com o lado de 60 na vertical). σpi = 1400 MPa; liberar com fckj ≥ 28 MPa; cortar rente e selar.
2. Estribos N2 Ø8 fechados com ganchos de 135°, c/15 no trecho corrente e c/10 nos 1,5 m junto ao consolo, no topo e no cálice; grampos N3 em todo estribo.
3. Consolos CP-TS (topo a 3 % subindo para a ponta), CP-VB e CP-MEZ com a mesma armadura N4/N5/N6; posição por marca na tabela.
4. Pino PN-1 Ø20 CA-50 (resiste a 82 kN de corte ≥ Hd 40 kN): concretado no consolo; tubo TB-1 da viga passa a Ø40.
5. Insertos IP-01 na face externa a cada fiada de placa (1,25 m); cobrimento 30 mm (CAA II); chaves de cisalhamento nas 4 faces do trecho embutido.
6. Içar na horizontal pelas 2 alças AL-2 e levantar à vertical pela alça superior com a base apoiada; estocar sobre 2 calços nas alças.
7. Marca = geometria + insertos + armadura iguais; qualquer consolo a mais é marca nova. Cotas em mm, níveis em m. Não medir no desenho.
8. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO PARA COMPARAÇÃO DE CUSTO (OPÇÕES A E B)

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 188298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO — OPÇÃO B (PROTENDIDO)

CLIENTE:	MARQUE ENGENHARIA
OBRA:	LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL:	A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
PL-01 a PF-03	24	66,0	2,64

CONTEÚDO: PILARES 40×60 LATERAIS E DE FACHADA — PRÉ-TRACIONADOS NA CABECEIRA — FÔRMA, ARMAÇÃO E INSERTOS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PIL-P01	00	01/01	A1

1º DIEDRO